

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/13

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 利用深度學習預測冠狀動脈鈣化嚴重程度
3. 邁向開放集肌電手勢識別：雙視角不一致學習
4. 車輛協作感知系統文獻綜述 - 電腦視覺的觀點
5. 元認知多尺度層次推理在運動意象解碼中的應用
6. 一個模型解決所有問題：跨異質數據集與範式的EEG情緒識別通用預訓練
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 提升腦圖像重建研究的可信度與透明度：對Koide-Majima等人研究的再分析
9. 深度學習分析產前超音波以識別腦室擴大症
10. 關聯與鞏固：進化記憶增強的增量多視角聚類
11. 我偵測我所不知道的：無需專家指導的醫學影像增量異常學習
12. CoCoLIT：基於ControlNet條件的潛在影像轉換，用於MRI到類澱粉PET合成
13. AI / 數據分析-----
14. 選擇性糖尿病視網膜病變篩查：基於準確性加權的深度集成學習與熵引導的放棄策略
15. 模組化影片恢復透過選擇性時空視覺變換器
16. FlowFeat：運動特徵的像素密集嵌入
17. 自動超音波：使用影片分類框架和大型語言模型的超音波影片診斷代理
18. Filtered-ViT：對抗多重對抗性補丁攻擊的穩健防禦
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 量子生成建模單細胞轉錄組學：捕捉基因與細胞間的互動
21. LLM輸出漂移：金融工作流程的跨供應商驗證與緩解
22. 大型語言模型在再保險中的審慎可靠性：治理、保證與資本效率
23. 全球生技新聞
24. Stereotaxis獲得FDA批准重新設計的手術機器人
25. 生科基礎研究-----
26. 計算細胞生物學中的生死問題
27. 多尺度域識別：持續同調在空間轉錄組學中的應用
28. SENCA-st：整合空間轉錄組學與組織病理學以辨識癌症病理中的區域
29. SENCA-st：整合空間轉錄組學與組織病理學以識別癌症病理中的區域

Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 利用深度學習預測冠狀動脈鈣化嚴重程度

摘要

心血管疾病是全球高死亡率的原因之一。冠狀動脈鈣化（CAC）評分是一個強大的工具，用於分層動脈粥樣硬化性心血管疾病的風險。目前的評分方法需要放射科醫生和訓練有素的放射技師進行耗時的半自動心臟電腦斷層掃描分析。本研究的目的是開發一個深度學習卷積神經網絡（CNN）模型，將心臟非對比電腦斷層掃描影像中的鈣化評分分類為六個臨床類別之一。研究回顧性地獲取了68名患者的掃描資料及其相應的半自動鈣化評分，使用ECG門控的GE Discovery 570心臟SPECT/CT攝影機。數據集被分為訓練、驗證和測試集。使用半自動CAC評分作為參考標籤，模型在六類CAC評分分類任務中表現出高性能。在分析的掃描中，模型錯誤分類了32例，其中26例傾向於高估CAC。總體而言，模型顯示出高一致性（Cohen's kappa為0.962），總體準確率為96.5%，並具有很高的泛化能力。結果表明，模型輸出準確且與當前的半自動實踐一致，對測試數據具有良好的泛化性。該模型展示了CNN模型將鈣化評分分層為擴展的六個臨床類別的可行性。

導讀

這篇文章探討了一種利用深度學習技術來改善冠狀動脈鈣化（CAC）評分的方法。CAC評分是一種用來評估心血管疾病風險的工具。傳統上，這需要專業醫生進行耗時的分析。本研究使用卷積神經網絡（CNN，一種模仿人腦運作的人工智慧模型）來自動化這一過程。研究顯示，這種方法不僅能快速分類鈣化程度，還能與現有的半自動方法保持高度一致性（Cohen's kappa是衡量一致性的指標）。這意味著，未來可能可以通過這種技術減少人工干預，提高診斷效率。

學習路徑

心血管疾病基礎 → 冠狀動脈鈣化（CAC） → 醫學影像學基礎 → 電腦斷層掃描（CT） → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → 醫學影像中的深度學習應用

原文連結

點擊連結

2. 邁向開放集肌電手勢識別：雙視角不一致學習

摘要

基於表面肌電圖（sEMG）的手勢識別在人機互動（HMI）中扮演著關鍵角色，特別是在復健和義肢控制方面。然而，基於sEMG的系統常常因為缺乏有用的訓練數據而導致深度學習模型的過擬合和泛化能力差。數據增強提供了一種增加訓練數據量 and 多樣性的方法，其中真實性和多樣性是有效性的兩個關鍵因素。然而，促進無目標的多樣性可能會導致冗餘樣本，效用有限。為了解決這些挑戰，我們提出了一種新穎的基於擴散的數據增強方法，稱為稀疏感知語義引導擴散增強（SASG-DA）。為了增強生成的真實性，我們引入了語義表示引導（SRG）機制，利用細粒度、任務感知的語義表示作為生成條件。為了實現靈活和多樣的樣本生成，我們提出了高斯建模語義建模（GMSS）策略，該策略對語義表示分佈進行建模，允許隨機抽樣以生成既真實又多樣的樣本。為了增強目標多樣性，我們進一步引入了稀疏感知語義抽樣策略，以顯式探索代表性不足的區域，提高分佈覆蓋率和樣本效用。在Ninapro DB2、DB4和DB7等基準sEMG數據集上的大量實驗表明，SASG-DA顯著優於現有的增強方法。總體而言，我們提出的數據增強方法通過提供既真實又多樣的樣本，有效地減少了過擬合並提高了識別性能和泛化能力。

導讀

表面肌電圖（sEMG）是一種用於捕捉肌肉活動的技術，廣泛應用於人機互動（HMI），例如復健和義肢控制。然而，由於訓練數據的不足，基於sEMG的系統常常面臨過擬合問題，使得模型無法有效地泛化。本文提出了一種名為稀疏感知語義引導擴散增強（SASG-DA）的新方法，旨在透過數據增強來解決這一問題。該方法引入了語義表示引導（SRG）和高斯建模語義建模（GMSS）策略，從而生成既真實又多樣的數據樣本，並提高系統的識別性能和泛化能力。

學習路徑

表面肌電圖（sEMG）→ 人機互動（HMI）→ 深度學習模型 → 數據增強技術 → 擴散模型 → 語義表示引導（SRG）→ 高斯建模語義建模（GMSS）

原文連結

[點擊連結](#)

3. 車輛協作感知系統文獻綜述 – 電腦視覺的觀點

摘要

自動駕駛車輛的有效性依賴於可靠的感知能力。儘管人工智慧和感測器融合技術取得了重大進展，但目前的單車輛感知系統仍然面臨局限，尤其是視覺遮擋和有限的遠程檢測能力。透過車輛對車輛（V2V）和車輛對基礎設施（V2I）的通信實現的協作感知（Collaborative Perception, CP）已成為解決這些問題並提高自動系統可靠性的一個有前景的解決方案。除了通信的進步外，電腦視覺社群也越來越專注於通過協作方法改善車輛感知。然而，目前仍缺乏一個系統性的文獻綜述來徹底檢視現有工作並減少主觀偏見。這樣的系統性方法有助於識別研究空白，認識研究中的共同趨勢，並指導未來的研究方向。為此，本研究遵循PRISMA 2020指南，納入了106篇經過同行評審的文章。這些出版物根據模態、協作方案和關鍵感知任務進行分析。通過比較分析，本綜述展示了不同方法如何解決實際問題，如姿勢誤差、時間延遲、通信限制、領域轉移、異質性和對抗性攻擊。此外，還批判性地檢視了評估方法，強調了當前指標與CP基本目標之間的不一致。通過深入探討所有相關主題，這篇綜述為推進車輛協作感知研究提供了寶貴的見解。

導讀

協作感知（Collaborative Perception, CP）是一種透過車輛之間（V2V）和車輛與基礎設施（V2I）之間的通信來增強自動駕駛車輛感知能力的方法。這篇文章強調，儘管人工智慧和感測器技術已經進步，但單一車輛的感知系統仍有其限制，如視覺遮擋（物體被其他物體擋住）和遠程檢測能力有限。協作感知通過多車輛的數據共享來解決這些問題，從而提高自動駕駛的可靠性。文章中提到的PRISMA 2020指南是一種用於系統性文獻綜述的標準流程，旨在減少偏見並系統性地分析現有研究。

學習路徑

人工智慧基礎 → 感測器融合技術 → 自動駕駛技術 → 車輛對車輛通信（V2V） → 車輛對基礎設施通信（V2I） → 協作感知（Collaborative Perception） → 電腦視覺在自動駕駛中的應用 → 系統性文獻綜述方法（如PRISMA 2020）

原文連結

點擊連結

4. 元認知多尺度層次推理在運動意象解碼中的應用

摘要

腦機介面 (Brain-computer interface, BCI) 旨在從非侵入性神經信號中解碼運動意圖，以控制外部設備。然而，基於運動意象 (Motor Imagery, MI) 的腦電圖 (Electroencephalogram, EEG) 信號中的噪音和變異性限制了其實際應用。本研究探討了一種用於四類運動意象分類的層次和元認知解碼框架。我們引入了一個多尺度層次信號處理模塊，將骨幹特徵重組為時間多尺度表示，並結合一個內省不確定性估計模塊，該模塊為每個循環分配可靠性分數並指導迭代改進。我們在三個標準的EEG骨幹 (EEGNet、ShallowConvNet和DeepConvNet) 上實現了這一框架，並在主體獨立設置下使用BCI Competition IV-2a數據集評估四類MI解碼。與相應的基線相比，所有骨幹的提出組件均提高了平均分類準確性並減少了跨主體的變異性，表明對主體異質性和噪聲試驗的魯棒性增加。這些結果表明，結合層次多尺度處理和內省信心估計可以增強基於MI的BCI系統的可靠性。

導讀

腦機介面 (BCI) 是一種技術，旨在通過解碼大腦信號來控制外部設備。這篇文章探討了如何改進基於運動意象 (MI) 的腦電圖 (EEG) 信號解碼，這些信號常常受到噪音和變異性的影響。研究提出了一種新的解碼框架，結合了多尺度層次信號處理 (將信號特徵轉換為多個時間尺度的表示) 和內省不確定性估計 (評估每個信號循環的可靠性)。這種方法在多個標準EEG模型上進行測試，結果顯示它能提高分類準確性並減少不同受試者之間的變異性，這意味著它對不同個體和噪聲影響更具魯棒性 (即穩定性和可靠性)。

學習路徑

腦電圖 (EEG) → 運動意象 (Motor Imagery, MI) → 腦機介面 (BCI) → 信號處理 (Signal Processing) → 多尺度分析 (Multi-scale Analysis) → 機器學習 (Machine Learning) → 深度學習 (Deep Learning)

原文連結

[點擊連結](#)

5. 一個模型解決所有問題：跨異質數據集與範式的EEG情緒識別通用預訓練

摘要

基於EEG的情緒識別因數據集的異質性（如通道和受試者的變異性）而受到阻礙，這限制了模型的普適性。現有的方法在知識轉移上存在困難。我們提出了一個「一個模型解決所有問題」的通用預訓練框架，用於跨不同數據集的EEG分析。我們的方法將學習分為兩個階段：（1）通過在單個通道上進行自監督對比學習的單變量預訓練，這是通過一個統一通道架構（Unified Channel Schema, UCS）來實現的，該架構利用了通道的聯合（例如，SEED-62ch, DEAP-32ch）；（2）使用一個新穎的「自適應重採樣變壓器」（ART）和「圖注意力網絡」（GAT）架構進行多變量微調，以捕捉複雜的時空依賴性。實驗表明，通用預訓練是穩定的關鍵，防止了在SEED上的崩潰（與從頭開始相比），並在DEAP上取得了顯著的增益（+7.65%）以及在DREAMER上取得了增益（+3.55%）。我們的框架在所有受試者內基準上達到了新的SOTA性能：SEED（99.27%）、DEAP（93.69%）和DREAMER（93.93%）。我們還展示了SOTA跨數據集轉移，在未見過的DREAMER數據集上達到了94.08%（交集）和93.05%（UCS），前者超過了域內預訓練基準。消融研究驗證了我們的架構：GAT模塊是關鍵，在高噪聲的DEAP數據集上相較於GCN提升了+22.19%，其移除則導致了災難性的-16.44%性能下降。這項工作為多樣化EEG分析任務提供了更通用、可擴展且有效的預訓練模型。

導讀

這篇文章探討了如何通過一種新的預訓練框架來改進基於EEG（腦電圖）的情緒識別。EEG是一種用來測量大腦活動的技術，通常用於研究情緒和心理狀態。由於不同的數據集在通道數量和受試者上存在差異，這使得模型很難在不同的數據集上表現一致。為了解決這個問題，研究人員提出了一種通用的預訓練方法，將學習過程分為兩個階段：首先是對單個通道進行預訓練，然後是使用新技術（如自適應重採樣變壓器和圖注意力網絡）進行多通道微調。這種方法不僅提高了模型的準確性，還能更好地在不同數據集之間轉移學習。

學習路徑

EEG基礎知識 → 機器學習概論 → 自監督學習 → 對比學習 → 圖神經網絡（GNN） → 圖注意力網絡（GAT） → 自適應重採樣技術 → EEG情緒識別應用

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 提升腦圖像重建研究的可信度與透明度：對Koide-Majima等人研究的再分析

摘要

近期由Koide-Majima等人（2024）進行的一項高調研究宣稱，在使用生成式人工智慧（Generative AI）方法的變體從腦部活動中重建視覺圖像方面取得了重大進展。然而，我們的獨立再分析揭示了多個方法學上的問題，這些問題對其結論的有效性提出了質疑。具體來說，我們的評估顯示：（1）重建結果因為在多個層次上僅選擇性報告表現最佳的例子而存在偏見；（2）表現因循環指標而被人為地誇大，這些指標未能反映感知的準確性；（3）公平的基線比較顯示，該研究的關鍵創新技術與現有技術相比沒有明顯優勢；（4）中心的「貝葉斯」（Bayesian）採樣組件在功能上無效，產生的結果與標準優化結果相同；（5）即便該組件成功實施，貝葉斯新穎性的主張也是沒有根據的，因為所提出的方法並未利用適當貝葉斯框架的原則。這些系統性問題需要對該研究的貢獻進行批判性的重新評估。本文評論剖析了這些缺陷，以強調在快速發展的腦解碼領域中提升可信度與透明度的必要性。

導讀

這篇文章對Koide-Majima等人的研究進行了再分析，指出其在從腦部活動重建視覺圖像的研究中存在多個問題。這些問題包括選擇性報告（僅報告最佳結果）、循環指標（使用未能反映真實準確性的評估方法）、以及貝葉斯採樣組件的無效性（未能有效利用貝葉斯方法的優勢）。這些問題使得該研究的結論不夠可靠，強調了在腦解碼研究中需要更多的透明度和可信度。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦-機介面（Brain-Computer Interface）→ 生成式人工智慧（Generative AI）→ 貝葉斯統計學（Bayesian Statistics）→ 腦解碼技術（Brain Decoding Technology）

原文連結

點擊連結

7. 深度學習分析產前超音波以識別腦室擴大症

摘要

本研究旨在開發一種深度學習模型，能夠在產前超音波影像中檢測腦室擴大症（Ventriculomegaly）。腦室擴大症是一種產前病症，特徵是胎兒大腦的腦室擴大，及早診斷此病症很重要，因為它可能與胎兒染色體異常或潛在的遺傳綜合症風險增加有關。我們團隊最近開發了一種帶有遮罩自動編碼的超音波自監督基礎模型（USF-MAE），該模型被微調以進行二元分類任務，將胎兒大腦超音波影像區分為正常或顯示腦室擴大。USF-MAE結合了一個預先在超過370,000張來自OpenUS-46語料庫的超音波影像上訓練的視覺變壓器編碼器。在這項研究中，預訓練的編碼器被調整並在精心策劃的胎兒大腦超音波影像數據集上進行微調，以優化其對腦室擴大檢測的性能。模型評估使用5倍交叉驗證和一個獨立的測試群組進行，並通過準確率、精確率、召回率、特異性、F1分數和接收者操作特徵曲線下面積（AUC）進行量化。所提出的USF-MAE模型在5倍交叉驗證中達到了91.76%的F1分數，在獨立測試集中達到了91.78%，比基線模型的得分高出19.37%和16.15%（相較於VGG-19），2.31%和2.56%（相較於ResNet-50），以及5.03%和11.93%（相較於ViT-B/16）。該模型還顯示出94.47%的高平均測試精確率和97.24%的準確率。Eigen-CAM（Eigen類激活圖）熱圖顯示，該模型在診斷腦室擴大時集中於腦室區域，這具有可解釋性和臨床合理性。

導讀

這篇文章探討了一種新的深度學習模型，稱為USF-MAE（超音波自監督基礎模型），用於在產前超音波影像中檢測腦室擴大症（Ventriculomegaly，一種胎兒大腦的病症）。USF-MAE使用了一種稱為視覺變壓器（Vision Transformer，一種用於處理影像的深度學習架構）的編碼器，該編碼器已在大量超音波影像上進行了預訓練。研究中，這個模型被微調以進行二元分類，即將影像分為正常或顯示腦室擴大。研究結果顯示，USF-MAE在識別腦室擴大症方面的表現優於其他基線模型，如VGG-19和ResNet-50，並且能夠準確地聚焦於診斷所需的腦室區域。

學習路徑

醫學影像學 → 超音波技術 → 深度學習基礎 → 視覺變壓器（Vision Transformer） → 自監督學習 → 腦室擴大症診斷

原文連結

點擊連結

8. 關聯與鞏固：進化記憶增強的增量多視角聚類

摘要

增量多視角聚類 (Incremental Multi-View Clustering) 旨在於視角增量的情境下，達成穩定的聚類結果，同時解決穩定性與可塑性兩難 (Stability-Plasticity Dilemma, SPD)。核心挑戰在於模型必須具備足夠的可塑性，以快速適應新數據，同時維持足夠的穩定性以鞏固長期知識。為了解決這一挑戰，我們提出了一種新穎的進化記憶增強的增量多視角聚類 (Evolutionary Memory-Enhanced Incremental Multi-View Clustering, EMIMC)，靈感來自於人類大腦的記憶調節機制。具體來說，我們設計了一個快速關聯模組，以在新舊視角之間建立聯繫，從而確保學習新知識所需的可塑性。其次，引入了一個具有衰減機制的認知遺忘模組，通過動態調整歷史視角的貢獻來優化知識整合。最後，我們提出了一個知識鞏固模組，利用時間張量逐步將短期知識提煉為穩定的長期記憶，從而確保模型穩定性。通過整合這些模組，EMIMC在視角增長的情境中實現了強大的知識保留能力。大量實驗證明，EMIMC在現有的先進方法中展現出顯著的優勢。

導讀

增量多視角聚類是一種數據分析技術，旨在於不同的數據視角（多視角）逐漸增加的情況下，保持穩定的聚類效果。這項研究提出了一種新的方法，稱為進化記憶增強的增量多視角聚類 (EMIMC)，其靈感來自於人類大腦如何管理記憶。EMIMC包含三個主要模組：快速關聯模組（建立新舊數據的連結）、認知遺忘模組（動態調整舊數據的影響）以及知識鞏固模組（將短期知識轉化為長期記憶）。這些模組的結合使得EMIMC能夠在面對不斷增長的數據視角時，保持穩定且有效的知識保留。

學習路徑

多視角數據分析 → 聚類分析 → 增量學習 → 記憶調節機制 →
進化記憶增強的增量多視角聚類 (EMIMC)

原文連結

點擊連結

9. 我偵測我所不知道的：無需專家指導的醫學影像增量異常學習

摘要

在醫學影像中，未知異常檢測是一個基本挑戰，因為標記異常的稀缺性以及專家監督的高成本。我們介紹了一種無監督、無需專家指導的框架，該框架在沒有任何異常標籤的情況下逐步擴展一組可信的正常樣本。從一小部分經驗證的正常影像開始，我們的方法在輕量級適配器更新和不確定性門控樣本接納之間交替進行。預訓練的視覺骨幹網絡被增強了微小的卷積適配器，確保了快速的領域適應且計算開銷可忽略不計。提取的嵌入被存儲在緊湊的核心集中，從而實現高效的k-最近鄰異常（k-NN）評分。在增量擴展過程中，通過雙重概率門控來確保安全，只有當樣本到現有核心集的距離在校準的z分數閾值內，且其基於SWAG的認識不確定性低於種子校準界限時，樣本才會被接納到正常記憶中。這種機制防止了漂移和錯誤包含，而不依賴於生成重建或重放緩衝區。實驗結果表明，隨著未標記數據的到來，我們的系統穩步完善了正常性的概念，相較於基線方法，產生了顯著的增益。在COVID-CXR上，ROC-AUC從0.9489提高到0.9982（F1從0.8048提高到0.9746）；在肺炎CXR上，ROC-AUC從0.6834上升到0.8968；在腦部MRI ND-5上，ROC-AUC從0.6041增加到0.7269，PR-AUC從0.7539增加到0.8211。這些結果突顯了所提出框架在現實世界中標籤稀缺的醫學影像應用中的有效性和效率。

導讀

這篇文章探討了在醫學影像中檢測未知異常的挑戰，特別是在缺乏標記異常和專家監督昂貴的情況下。研究人員提出了一種無需專家指導的框架，該框架使用一小部分已驗證的正常影像作為起點，通過不確定性門控機制來逐步擴展正常樣本集。這個方法利用了預訓練的視覺骨幹網絡和微小的卷積適配器（用於快速適應新領域），並使用k-最近鄰（k-NN）方法進行異常評分。其安全性由雙重概率門控確保，防止誤包含異常樣本。實驗結果顯示，這種方法在多個醫學影像數據集上都顯著提高了異常檢測的準確性。

學習路徑

醫學影像基礎 → 機器學習基礎 → 異常檢測技術 → k-最近鄰算法 → 卷積神經網絡（CNN） → 不確定性量化 → 增量學習 → SWAG（隨機權重平均-高斯）

原文連結

點擊連結

10. CoCoLIT：基於ControlNet條件的潛在影像轉換，用於MRI到類澱粉PET合成

摘要

從更廣泛可用且易於獲得的結構性MRI模式中合成類澱粉PET掃描，為大規模阿茲海默症（AD）篩查提供了一種有前景且具成本效益的方法。儘管MRI無法直接檢測類澱粉病理，但證據顯示其可能編碼與類澱粉沉積相關的信息，這些信息可以通過先進的建模技術揭示。然而，3D神經影像數據的高維度和結構複雜性對現有的MRI到PET轉換方法構成了重大挑戰。通過在低維潛在空間中建模跨模態關係可以簡化學習任務，並實現更有效的轉換。因此，我們提出了CoCoLIT（ControlNet-Conditioned Latent Image Translation），這是一種基於擴散的潛在生成框架，包含三個主要創新：（1）一種新穎的加權影像空間損失（WISL），提升潛在表示學習和合成質量；（2）對潛在平均穩定化（LAS）的理論和實證分析，這是一種在類似生成模型中用於增強推斷一致性的現有技術；以及（3）引入基於ControlNet的條件用於MRI到PET轉換。我們在公開數據集上評估了CoCoLIT的性能，發現我們的模型在影像和類澱粉相關指標上顯著優於最先進的方法。在類澱粉陽性分類中，CoCoLIT在內部數據集上比第二佳方法提高了+10.5%，在外部數據集上提高了+23.7%。我們的方法的代碼和模型可在<https://github.com/brain-science/CoCoLIT>獲得。

導讀

這篇文章介紹了一種名為CoCoLIT的新技術，用於將MRI影像轉換為類澱粉PET掃描。MRI（磁共振成像）是一種常用的醫學影像技術，而PET（正電子發射斷層掃描）則能更直接地顯示大腦中的類澱粉沉積，這是阿茲海默症的特徵之一。CoCoLIT利用ControlNet（控制網絡，一種用於影像生成的技術）來改善轉換效果，並引入了加權影像空間損失（WISL）和潛在平均穩定化（LAS）等技術，提升了影像合成的質量和一致性。這種方法在測試中顯示出色的準確性，尤其是在類澱粉陽性分類中，顯著優於現有技術。

學習路徑

MRI基礎知識 → PET成像技術 → 阿茲海默症病理學 → 影像處理技術 → 生成對抗網絡（GAN） → ControlNet技術 → 潛在空間建模

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 選擇性糖尿病視網膜病變篩查：基於準確性加權的深度集成學習與熵引導的放棄策略

摘要

糖尿病視網膜病變 (Diabetic Retinopathy, DR) 是糖尿病的一種微血管併發症，也是可預防失明的主要原因之一，預計到2030年將影響全球超過1.3億人。早期識別對於減少不可逆的視力喪失至關重要，然而，目前的診斷流程依賴於眼底攝影和專家審查等方法，這些方法成本高且資源密集。由於DR的無症狀特性，其未診斷率約為25%。儘管卷積神經網絡 (CNNs) 在醫學影像任務中表現出色，但其解釋性有限且缺乏不確定性量化，限制了臨床上的可靠性。因此，本研究引入了一個結合不確定性估計的深度集成學習框架，以提高DR檢測的穩健性、透明性和可擴展性。該集成包含七個CNN架構-ResNet-50、DenseNet-121、MobileNetV3 (小型和大型) 以及EfficientNet (B0, B2, B3)，其輸出通過準確性加權的多數投票策略融合。一個基於概率加權的熵指標量化預測不確定性，從而能夠排除或標記低信心樣本以供進一步審查。在35,000張EyePACS視網膜眼底圖像上的訓練和驗證產生了93.70%的未篩選準確性 ($F1 = 0.9376$)。隨後進行不確定性篩選以移除不確定樣本，達到最大準確性99.44% ($F1 = 0.9932$)。該框架表明，不確定性感知的準確性加權集成在不影響性能的情況下提高了可靠性。通過信心校準的輸出和可調的準確性覆蓋權衡，它為在高風險護理中部署可信賴的AI診斷提供了一個可普遍應用的範式。

導讀

糖尿病視網膜病變 (DR) 是一種由糖尿病引起的眼部疾病，可能導致失明。早期檢測對於防止視力喪失非常重要，但傳統方法昂貴且耗時。這篇文章介紹了一種新的方法，使用深度學習中的集成學習 (多個模型的組合) 來提高檢測的準確性和可靠性。文章中提到的卷積神經網絡 (CNNs) 是一種專門用於圖像處理的人工智慧技術，而不確定性量化則是用來評估模型預測結果的可靠性。研究顯示，這種方法能夠有效篩選出不確定的樣本，從而提高整體檢測的準確性。

學習路徑

糖尿病 → 糖尿病視網膜病變 → 醫學影像學 → 人工智慧基礎 → 卷積神經網絡 (CNNs) → 集成學習 → 不確定性量化 → 深度學習在醫學中的應用

原文連結

點擊連結

12. 模組化影片恢復透過選擇性時空視覺變換器

摘要

傳統影像感測器的動態範圍有限，導致在高動態範圍（HDR）場景中出現飽和現象。模組化相機通過將入射輻照度折疊到一個有限範圍內來解決這一問題，但需要專門的解包演算法來重建基礎信號。不像HDR恢復從傳統取樣中擴展動態範圍，模組化恢復則是從折疊的樣本中還原實際值。儘管模組化影像恢復技術已經提出超過十年，但在現代深度學習技術的應用上進展緩慢。在這項研究中，我們證明標準的HDR方法不適合模組化恢復。相反，變換器（Transformers）可以捕捉全局依賴性和時空關係，這對於解決折疊的影片幀至關重要。然而，將現有的變換器架構應用於模組化恢復需要新技術。因此，我們提出了選擇性時空視覺變換器（SSViT），這是第一個用於模組化影片重建的深度學習框架。SSViT採用令牌選擇策略來提高效率並專注於最關鍵的區域。實驗證實，SSViT能從8位元折疊影片中產生高品質的重建，並在模組化影片恢復中達到最先進的性能。

導讀

在影像感測器中，動態範圍指的是感測器能夠捕捉的最亮和最暗光之間的範圍。傳統感測器在高動態範圍場景中容易飽和，導致細節丟失。模組化相機通過將光線強度折疊到一個固定範圍內來解決這個問題，但需要專門的演算法來解包這些折疊的數據。這篇文章提出了一種新方法，利用變換器（Transformers，一種深度學習模型）來重建這些折疊的影片數據。變換器可以有效地捕捉影片中的時空關係，從而改善重建效果。選擇性時空視覺變換器（SSViT）是專為這種重建任務設計的，它能夠提高效率並專注於影片中最重要的一部分。

學習路徑

動態範圍 → 高動態範圍成像（HDR） → 模組化相機技術 → 變換器（Transformers） → 深度學習模型設計 → 時空數據處理 → 選擇性時空視覺變換器（SSViT）

原文連結

點擊連結

13. FlowFeat：運動特徵的像素密集嵌入

摘要

密集且多功能的圖像表示是幾乎所有計算機視覺應用成功的基礎。然而，像是transformers這樣的最先進網絡，通常會產生低解析度的特徵網格，這對於密集預測任務來說並不理想。為了解決這一限制，我們提出了FlowFeat，一種高解析度且多任務的特徵表示。FlowFeat的核心是一種新穎的蒸餾技術，該技術嵌入了可行的表面運動分布或運動特徵。通過利用光流網絡和多樣化的視頻數據，我們開發了一個有效的自我監督訓練框架，統計地逼近表面運動。FlowFeat擁有顯著的空間細節，能夠編碼出強大的幾何和語義線索，同時展現出高度的時間一致性。實驗結果顯示，FlowFeat顯著增強了五種最先進編碼器的表現力，並在三個密集任務中優於其他上採樣策略：視頻物體分割、單目深度估計和語義分割。訓練FlowFeat計算成本低，對於不準確的流估計具有魯棒性，即使在使用無監督流網絡時也能保持高度有效。我們的工作朝著可靠且多功能的密集圖像表示邁進了一步。

導讀

FlowFeat是一種新的技術，旨在解決當前計算機視覺應用中低解析度特徵網格的問題。它通過嵌入運動特徵（運動特徵：描述物體在圖像中的運動方式），利用光流網絡（光流網絡：計算圖像中像素運動的方法）和視頻數據來提升圖像的解析度。這種方法不僅能夠提供更詳細的幾何和語義信息，還具有時間上的一致性，這意味著它能在不同時間點保持穩定的表現。FlowFeat在視頻物體分割、單目深度估計和語義分割等任務中表現出色，並且訓練成本低，即使在不精確的情況下仍能有效運行。

學習路徑

計算機視覺 → 光流技術 → 自我監督學習 → 特徵表示 → 變壓器網絡（transformers） → 視頻物體分割 → 單目深度估計 → 語義分割

原文連結

點擊連結

14. 自動超音波：使用影片分類框架和大型語言模型的超音波影片診斷代理

摘要

人工智慧輔助的超音波影片診斷為提升醫學影像分析的效率和準確性提供了新機會。然而，現有研究在數據集多樣性、診斷性能和臨床適用性方面仍然有限。在這項研究中，我們提出了「Auto-US」，這是一個將超音波影片數據與臨床診斷文本整合的智能診斷代理。為此，我們構建了「CUV數據集」，包含495個來自多個開放資源的超音波影片，涵蓋五個類別和三個器官。我們開發了「CTU-Net」，在超音波影片分類中達到了86.73%的準確率，屬於目前最先進的性能。此外，通過整合大型語言模型，Auto-US能夠生成具有臨床意義的診斷建議。每個案例的最終診斷得分超過5分中的3分，並經由專業臨床醫生驗證。這些結果顯示了Auto-US在實際超音波應用中的有效性和臨床潛力。程式碼和數據可在以下網址獲得：<https://github.com/Bean-Young/Auto-US>。

導讀

這篇文章介紹了一個名為「Auto-US」的系統，旨在改善超音波影片的診斷。超音波影片診斷是指利用超音波技術來捕捉人體內部影像，協助醫生做出診斷。Auto-US結合了影片分類框架（將影片分類為不同類別的技術）和大型語言模型（能理解和生成自然語言的人工智慧模型），來提升診斷的準確性和效率。研究中使用的「CUV數據集」提供了多樣化的影片資料，並且開發了一個名為「CTU-Net」的模型，達到了高準確率。這項技術的創新在於它能生成有臨床意義的診斷建議，並已經過專業醫生的驗證。

學習路徑

醫學影像學 → 超音波技術 → 人工智慧在醫學影像中的應用 → 影片分類技術 → 大型語言模型（LLMs） → Auto-US系統

原文連結

點擊連結

15. Filtered-ViT：對抗多重對抗性補丁攻擊的穩健防禦

摘要

深度學習視覺系統越來越多地被部署在如醫療保健等安全至關重要的領域，但它們仍然容易受到小型對抗性補丁的攻擊，這些補丁可以觸發錯誤分類。大多數現有的防禦假設只有一個補丁，因此在多個局部干擾發生時會失效，這正是對手和現實世界中的工件經常利用的情境。我們提出了Filtered-ViT，一種新的視覺變壓器架構，整合了SMART向量中值過濾（SMART-VMF），這是一種空間自適應、多尺度、穩健性感知機制，能夠選擇性地抑制受損區域，同時保留語義細節。在ImageNet數據集上面對LaVAn多補丁攻擊時，Filtered-ViT在四個同時存在的1%補丁下達到了79.8%的乾淨準確率和46.3%的穩健準確率，超越了現有的防禦方法。超越合成基準測試，在放射醫學影像的實際案例研究中，Filtered-ViT能夠減輕自然工件如遮擋和掃描器噪音，而不會降低診斷內容。這確立了Filtered-ViT作為首個在對抗性和自然發生的類補丁干擾中展示統一穩健性的變壓器，為在真正高風險環境中實現可靠的視覺系統鋪平了道路。

導讀

在深度學習中，視覺系統被廣泛應用於需要高度安全的領域，如醫療保健。然而，這些系統容易受到對抗性補丁（小型干擾圖案）的攻擊，這些補丁可以使系統做出錯誤的判斷。Filtered-ViT是一種新的視覺變壓器架構，通過SMART向量中值過濾（SMART-VMF，一種能夠自適應地選擇性抑制受損區域的機制），來提高系統在面對多重補丁攻擊時的穩健性。這意味著即使在多個干擾同時存在的情況下，系統仍能保持較高的準確性。該技術在醫學影像中也表現出色，能夠減少自然產生的干擾（如遮擋和噪音），而不影響診斷結果。

學習路徑

深度學習基礎 → 視覺變壓器（Vision Transformer, ViT） → 對抗性攻擊與防禦策略 → SMART向量中值過濾（SMART-VMF） → 醫學影像分析技術

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16.

量子生成建模單細胞轉錄組學：捕捉基因與細胞間的互動

摘要

單細胞RNA測序（scRNA-seq）數據模擬受限於傳統方法，這些方法依賴線性相關性，無法捕捉內在的非線性依賴性。目前沒有現有的模擬器能夠同時建模基因與基因、細胞與細胞的互動。我們引入了qSimCells，一種基於量子計算的新型模擬器，利用糾纏來建模細胞內與細胞間的互動，生成具有細胞異質性的真實單細胞轉錄組。其核心創新是一個量子核，使用參數化量子電路和CNOT門來編碼複雜的、非線性的基因調控網絡（GRN）以及細胞間通信拓撲，並具有明確的因果方向性。生成的合成數據顯示出非經典依賴性：標準的基於相關性的分析（皮爾遜和斯皮爾曼）無法恢復編程的因果路徑，反而報告了由高基線基因表達概率驅動的虛假關聯。此外，將細胞間通信檢測應用於模擬數據，驗證了真實的機制聯繫，顯示出在量子糾纏激活時推斷的通信概率相對增加高達75倍。這些結果表明，量子核對於生成高保真度的真實數據集至關重要，並強調需要先進的推斷技術來捕捉基因調控中固有的複雜非經典依賴性。

導讀

單細胞RNA測序（scRNA-seq）是一種技術，用於分析單個細胞的基因表達情況。傳統的數據模擬方法通常依賴於線性相關性，這意味著它們可能無法捕捉到基因之間和細胞之間更複雜的互動。本文介紹了一種名為qSimCells的新型模擬器，這是一種基於量子計算的工具，利用量子糾纏（一種量子物理現象，兩個或多個粒子之間的狀態相互依賴）來模擬這些複雜的互動。qSimCells使用量子電路中的CNOT門（量子計算中的一種基本邏輯門）來模擬基因調控網絡和細胞間通信的複雜性。這種方法能夠生成更真實的模擬數據，並揭示傳統方法無法捕捉的基因和細胞間的真實互動。

學習路徑

量子物理基礎 → 量子計算概念 → 單細胞RNA測序技術 → 基因調控網絡（GRN） → 量子糾纏與量子電路 → 數據模擬與分析技術

原文連結

點擊連結

17. LLM輸出漂移：金融工作流程的跨供應商驗證與緩解

摘要

金融機構使用大型語言模型（LLMs）進行對帳、監管報告和客戶溝通，但非確定性輸出（輸出漂移）削弱了審計性和信任。我們在受監管的金融任務中，對五種模型架構（7B-120B參數）的漂移進行量化，揭示了一個明顯的反向關係：較小的模型（Granite-3-8B, Qwen2.5-7B）在 $T=0.0$ 時達到100%的輸出一致性，而GPT-OSS-120B不論配置如何，僅達到12.5%的一致性（95% CI: 3.5-36.0%）（ $p<0.0001$, Fisher's精確檢驗）。這一發現挑戰了較大模型在生產部署中普遍優越的傳統假設。

我們的貢獻包括：(i) 一個財務校準的確定性測試工具，結合貪婪解碼（ $T=0.0$ ）、固定種子和SEC 10-K結構感知檢索排序；(ii) 使用財務校準的重要性閾值（正負5%）和SEC引用驗證的RAG、JSON和SQL輸出的任務特定不變性檢查；(iii) 一個三級模型分類系統，支持風險適當的部署決策；以及(iv) 一個具有雙供應商驗證的審計準備聲明系統。

我們在三個受監管的金融任務中評估了五個模型（Qwen2.5-7B via Ollama, Granite-3-8B via IBM watsonx.ai, Llama-3.3-70B, Mistral-Medium-2505, 和GPT-OSS-120B）。在480次運行中（每個條件 $n=16$ ），結構化任務（SQL）即使在 $T=0.2$ 時仍保持穩定，而RAG任務顯示漂移（25-75%），揭示了任務依賴的敏感性。跨供應商驗證確認了確定性行為在本地和雲部署之間的轉移。我們將框架映射到金融穩定委員會（FSB）、國際清算銀行（BIS）和商品期貨交易委員會（CFTC）的要求，展示了合規準備AI部署的實際路徑。

導讀

這篇文章探討了大型語言模型（LLMs）在金融機構中的應用，特別是它們在對帳、監管報告和客戶溝通中的表現。文章指出，這些模型的非確定性輸出（即輸出漂移）會影響審計和信任。作者對五種不同大小的模型進行了測試，發現較小的模型在輸出一致性方面表現更好，這挑戰了「越大越好」的傳統觀點。文章還介紹了一些技術工具和方法，用於提高模型在金融應用中的可靠性和合規性。

學習路徑

機器學習基礎 → 深度學習 → 自然語言處理（NLP） → 大型語言模型（LLMs） → 金融合規性與風險管理 → 金融機構中的AI應用

原文連結

點擊連結

18. 大型語言模型在再保險中的審慎可靠性：治理、保證與資本效率

摘要

本文提出了一個審慎框架，用於評估大型語言模型（LLMs）在再保險中的可靠性。該框架由五個支柱構成：治理、數據譜系、保證、韌性和監管對齊，將Solvency II、SR 11-7以及來自EIOPA（2025年）、NAIC（2023年）和IAIS（2024年）的指導轉化為可衡量的生命周期控制。通過再保險AI可靠性與保證基準（RAIRAB）實施該框架，評估嵌入治理的LLMs是否符合審慎標準，具備基礎性、透明性和問責性。在六個任務類別中，基於檢索的配置達到了更高的基礎準確性（0.90），將幻覺和解釋漂移減少了約40%，並幾乎使透明性翻倍。這些機制降低了風險轉移和資本配置中的信息摩擦，顯示出當治理明確、數據可追溯且保證可驗證時，現有的審慎原則已經能夠容納可靠的AI。

導讀

這篇文章探討了如何在再保險領域中評估大型語言模型（LLMs）的可靠性。再保險是保險公司之間的保險安排，而大型語言模型則是可以處理和生成自然語言的人工智慧系統。文章中提到的五個支柱，如治理（管理和監督）、數據譜系（數據的來源和流向）、保證（驗證和信任）、韌性（系統的穩定性）和監管對齊（符合法律和規範），都是用來確保這些模型在實際應用中穩定可靠的關鍵因素。RAIRAB是一個用來衡量這些模型是否達到標準的基準，並且文章指出，當這些模型的治理和數據管理得當時，它們能夠有效地降低風險和提高透明度。

學習路徑

人工智慧基礎 → 自然語言處理 → 大型語言模型 → 再保險基礎 → 風險管理 → 監管合規

原文連結

點擊連結

19. 全球生技新聞

摘要

這篇文章匯集了來自世界各地的生物技術新聞，涵蓋了最新的研究進展和技術突破。文章中提到了幾個關鍵的生技領域，包括基因編輯（Gene Editing）、合成生物學（Synthetic Biology）和生物製藥（Biopharmaceuticals）。此外，文章還探討了這些技術在醫療和環境應用中的潛力。

導讀

這篇文章介紹了全球生物技術領域的最新動態。基因編輯（Gene Editing）是指對生物體的DNA進行精確修改的技術；合成生物學（Synthetic Biology）則是利用工程原理設計和建造新的生物系統；而生物製藥（Biopharmaceuticals）涉及利用生物技術生產藥物。這些技術不僅在醫療上有重要應用，還能在環境保護中發揮作用。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 基因編輯技術 → 合成生物學 → 生物製藥技術 → 生物技術應用

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

20. Stereotaxis獲得FDA批准重新設計的手術機器人

摘要

Stereotaxis公司獲得了FDA（美國食品藥品監督管理局）的批准，用於其重新設計的手術機器人GenesisX系統。儘管公司在第三季度的財報表現較弱，但CEO大衛·費謝爾（David Fischel）表示，一旦GenesisX系統全面推出，其訂單數量將超過舊型號的訂單率。

導讀

Stereotaxis是一家專注於開發手術機器人的公司，最近獲得了FDA對其新型GenesisX系統的批准。FDA是美國的監管機構，負責確保藥品和醫療設備的安全性和有效性。GenesisX系統是一種手術機器人，設計用於提高手術的精確性和效率。儘管公司最近的財務表現不佳，但CEO相信新系統的市場需求將非常強勁。

學習路徑

醫療機器人學 → 手術機器人技術 → FDA監管流程 → 醫療設備市場分析 → 財務報表解讀

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 計算細胞生物學中的生死問題

摘要

幾乎所有的細胞模型都明確或隱含地處理生命持續存在所必須遵守的生物物理約束。儘管如此，這些約束的實施幾乎沒有系統性，我們也缺乏對細胞動態如何與這些約束互動以及它們在實際生物學中如何產生的原則性理解。計算細胞生物學只有在將生命-死亡邊界作為核心概念來對待，並創建細胞生存能力理論後，才能克服這些問題。我們為這種發展奠定了基礎，通過展示特定幾何結構如何在我們的模型中分隔出質量相似的生存結果區域，提供了新的細胞命運全球組織原則。我們還認為，理想化的個體模型提供了一種可行的方法來開始理解生命本質上產生的限制。

導讀

這篇文章討論了在計算細胞生物學中，如何處理生命持續存在的生物物理約束（限制生命持續存在的物理和生物因素）。目前，對於這些約束如何在細胞模型中實施，缺乏系統性的方法。作者提出，將生命-死亡邊界（決定生命或死亡的界限）作為核心概念，並建立細胞生存能力的理論，是解決這一問題的關鍵。文章中，作者展示了如何利用幾何結構來區分不同生存結果，並提出理想化的個體模型可以幫助理解生命的限制。

學習路徑

細胞生物學基礎 → 生物物理學 → 計算生物學 → 細胞動態學 → 幾何結構在生物學中的應用 → 生命-死亡邊界理論

原文連結

點擊連結

22. 多尺度域識別：持續同調在空間轉錄組學中的應用

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 在組織中的一組空間位置上測量基因表達。表達相似基因的鄰近細胞群體形成所謂的「空間域」。為了識別這些空間域，已經開發了專門的ST聚類算法。然而，這些方法通常只在單一形態尺度上識別空間域，並且經常忽略多尺度之間的相互作用。例如，大型細胞群體通常包含較小的亞結構，而異質的邊界區域通常位於同質域之間。拓撲數據分析 (Topological Data Analysis, TDA) 是一種新興的數學工具包，用於研究數據在各種幾何尺度下的潛在特徵。它特別適合分析具有多尺度特徵的複雜生物數據集。利用TDA，我們開發了多尺度域的持續同調 (Persistent Homology for Domains at Multiple Scales, PHD-MS)，以定位在形態尺度上持續存在的組織結構。我們將PHD-MS應用於多種組織類型和ST技術中，以突出多尺度空間域。我們還將PHD-MS域與專家註釋的組織中的真實域進行比較，發現PHD-MS優於傳統的聚類方法。PHD-MS作為一個開源軟體包提供，並具有交互式圖形用戶界面，用於探索識別出的多尺度域。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種技術，用於測量組織中不同位置的基因表達。這些位置的細胞群體如果表達相似的基因，就會形成「空間域」。傳統上，識別這些空間域的方法只考慮單一尺度，忽略了不同尺度之間的相互作用。拓撲數據分析 (TDA) 是一種數學方法，可以在多個幾何尺度上分析數據。本文介紹了一種新方法，稱為多尺度域的持續同調 (PHD-MS)，用於識別組織中多尺度存在的結構。這種方法能夠更準確地識別和分析空間域，並且已經證明比傳統方法更有效。

學習路徑

空間轉錄組學 → 基因表達分析 → 聚類算法 → 拓撲數據分析 → 持續同調 → 多尺度分析

原文連結

點擊連結

23. SENCA-st：整合空間轉錄組學與組織病理學以辨識癌症病理中的區域

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics) 是一個新興領域，通過基因表達的空間分佈來識別功能區域。將轉錄組學數據中的功能信息與組織病理學圖像的結構數據整合，是一個活躍的研究領域，應用於識別與癌症藥物耐受性相關的腫瘤亞結構。目前的組織病理學-空間轉錄組學區域分割方法存在問題，要麼是通過使用組織病理學特徵來輔助處理空間轉錄組學數據，使空間轉錄組學顯得突出；要麼是使用傳統對比學習，使組織病理學圖像顯得突出，僅推廣共同特徵而失去功能信息。在這兩種極端情況下，模型要麼迷失在空間轉錄組學的噪音中，要麼過度平滑，失去重要信息。因此，我們提出了新穎的架構SENCA-st (Shared Encoder with Neighborhood Cross Attention)，它保留了兩種模式的特徵。更重要的是，它通過交叉注意力 (Cross Attention) 強調在組織病理學中結構相似但在空間轉錄組學中功能不同的區域。我們展示了我們的模型在檢測腫瘤異質性和腫瘤微環境區域方面的卓越性能，這在臨床上是至關重要的。

導讀

空間轉錄組學是一門新興技術，能夠根據基因表達的空間分佈來識別生物組織中的功能區域。這項技術與組織病理學 (研究疾病的組織結構) 相結合，可以提供關於癌症的更多信息，尤其是在理解腫瘤的異質性 (不同性質的腫瘤細胞共存) 和腫瘤微環境 (腫瘤周圍的細胞和分子環境) 方面。然而，現有的方法在整合這兩種數據時常常失去重要信息。SENCA-st模型通過共享編碼器和鄰域交叉注意力來解決這一問題，保留並強調兩種數據的關鍵特徵，從而提高了腫瘤區域的識別能力。

學習路徑

基因表達 → 空間轉錄組學 → 組織病理學 → 腫瘤異質性 → 腫瘤微環境 →
機器學習中的交叉注意力 → SENCA-st模型

原文連結

[點擊連結](#)

24. SENCA-st：整合空間轉錄組學與組織病理學以識別癌症病理中的區域

摘要

空間轉錄組學是一個新興的領域，能夠根據基因表達的空間分佈來識別功能區域。將轉錄組數據中的功能信息與組織病理學圖像的結構數據整合，是一個活躍的研究領域，應用於識別與癌症藥物耐受性相關的腫瘤亞結構。目前的組織病理學-空間轉錄組學區域分割方法存在問題，因為它們要麼以空間轉錄組學為主，僅使用組織病理學特徵來輔助處理空間轉錄組學數據，要麼使用簡單的對比學習，僅強調共同特徵而失去功能信息。在這兩種極端情況下，模型要麼迷失在空間轉錄組學的噪音中，要麼過於平滑，失去關鍵信息。因此，我們提出了新穎的架構SENCA-st（共享編碼器與鄰域交叉注意力），保留了兩種模式的特徵。更重要的是，它強調在組織病理學中結構相似但在空間轉錄組學中功能不同的區域，使用交叉注意力。我們展示了我們的模型在檢測腫瘤異質性和腫瘤微環境區域方面的優越性能，這是臨床上至關重要的方面。

導讀

空間轉錄組學（Spatial Transcriptomics）是一種可以根據基因表達的空間分佈來識別生物組織中不同功能區域的新技術。這項技術的挑戰在於如何將基因表達的功能信息與組織病理學（Histopathology）的結構信息有效結合。傳統方法要麼過於依賴其中一種數據類型，導致信息缺失。SENCA-st是一種新方法，利用共享編碼器（Shared Encoder）和交叉注意力（Cross Attention）來同時保留和強調這兩種數據的特徵，從而更準確地識別腫瘤中的異質性和微環境區域。

學習路徑

空間轉錄組學 → 組織病理學 → 基因表達分析 → 機器學習在生物醫學中的應用 → 對比學習 → 交叉注意力機制

原文連結

點擊連結